Exercici 4 — Opció B

Considereu el pla $\pi : 2x - y + z = 5$ i el punt $P = (0, 1, 3)$.

a) Comproveu que la distància del punt P al pla π és $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$. [0,5 punts]

> **Pista.** Aplica directament la fórmula de la distància d'un punt a un pla:
>
> $$d(P, \pi) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$
>
> amb el pla escrit com $2x - y + z - 5 = 0$ (el 5 passa a l'esquerra amb el signe canviat).
>
> **Atenció:** si el resultat et surt amb una arrel al denominador, racionalitza'l per veure que coincideix amb $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$.

b) Trobeu l'equació general d'un pla π_1 paral·lel a π i que passi pel punt P. Quina és la distància entre π_1 i π? [0,75 punts]

> **Pista.** Dos plans paral·lels tenen el mateix vector normal.
>
> - L'equació de π_1 és $2x - y + z + D = 0$.
> - Imposa que el pla passi per P per trobar D.
>
> *La distància entre π i π_1* ja l'has calculada a l'apartat *a)*. Justifica per què: quin punt de π_1 coneixes?

c) Trobeu l'equació general d'un segon pla π_2, diferent de π_1, que és paral·lel a π i que estigui a una distància $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$ de π. [1,25 punts]

> **Pista.** Com a l'apartat anterior, π_2 té la forma $2x - y + z + D = 0$.
>
> - Imposa que la distància entre π i π_2 sigui $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$; per exemple, pren un punt qualsevol de π i calcula'n la distància a π_2.
> - Obtindràs una equació amb un valor absolut, que té dues solucions.
> - Una correspon a π_1; l'altra és la que et convé.